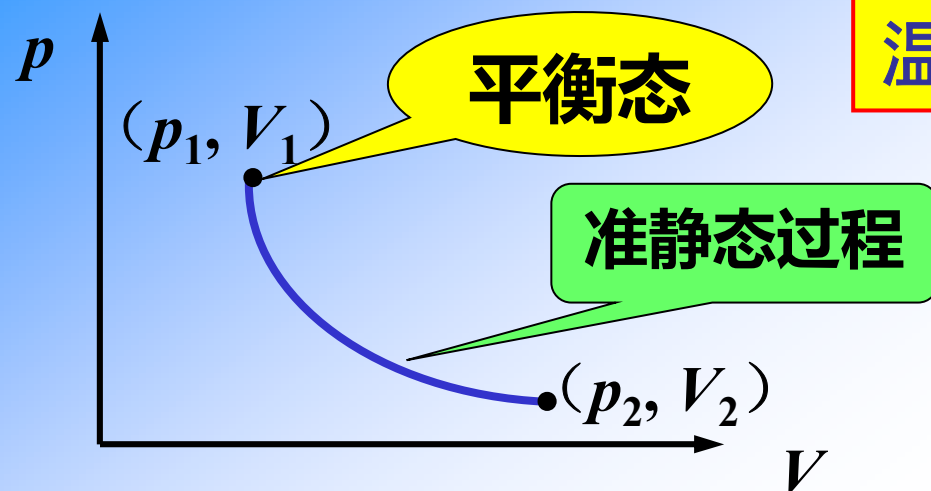


回顾:



温度

热力学第零定律

1) 摄氏温标: t °C

2) 热力学温标: T K

$$T = 273.15 + t$$

理想气体状态方程

$$pV = \nu RT$$

$$\text{或 } pV = NkT$$

$$\text{或 } p = nkT$$

绝热自由膨胀是什么过程?

一般气体看作理想气体:

压力不太大(与大气压比较)

温度不太低(与室温比较)

第9章 气体动理论

Kinetic Theory of Gases

第1节 热力学系统和平衡态

第2节 理想气体状态方程与微观模型

第3节 气体分子的速度和能量分布 (重点1)

第4节 理想气体的压强和温度 (重点2)

第5节 能均分定理 理想气体的内能 (重点3)

第6节 分子的平均碰撞次数 平均自由程

第7节 偏离平衡态

掌握平衡态、态参量、温度等概念、掌握麦克斯韦分子速率分布，三种速率、能量均分定理、理想气体内能、气体分子的平均碰撞频率和平均自由程。

分子动理论

按照物质结构的理论,自然界所有的物质实体都是由分子组成,分子处于永不停息的、杂乱无章的运动之中;分子与分子之间相隔一定的距离,且存在相互作用力.这样一种关于物质结构的理论称为“**分子动理论**”.

分子热运动: 大量分子的无规则运动

阿伏伽德罗常数(N_A) :

1 mol 的任何物质含有的分子数.

$$N_A = 6.022136\ 7(36) \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

分子动理论的基本观点:

1.宏观物体是由大量微粒(分子或原子)组成,分子之间存在一定的距离.

宏观物体包括固体、液体、气体

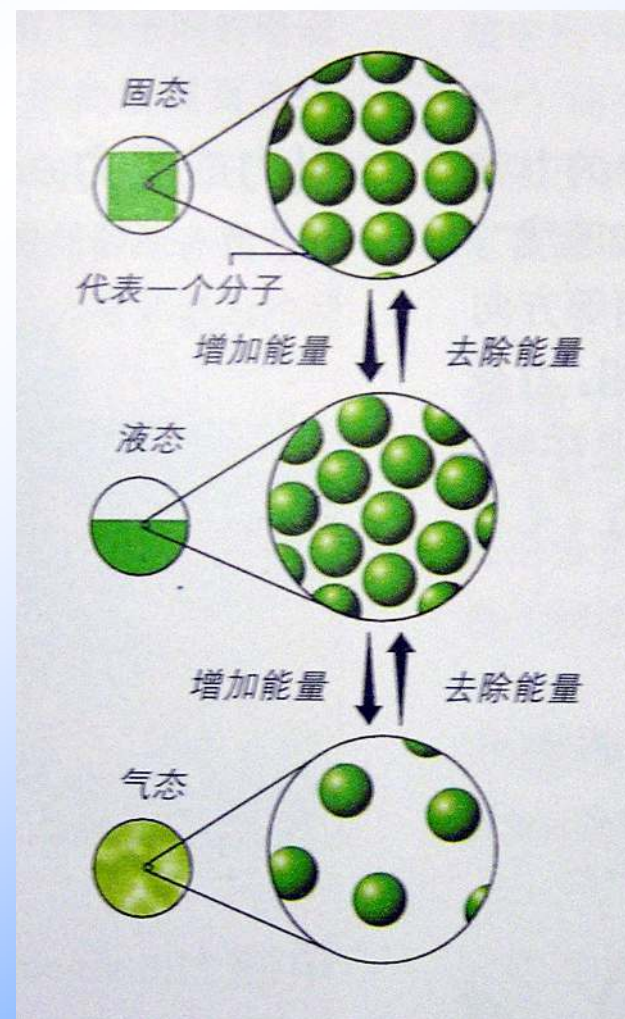
微观分子的线度: $10^{-10}(\text{m})$

O_2 : $4 \times 10^{-10}(\text{m}) = 0.4(\text{nm})$

标准状态下:

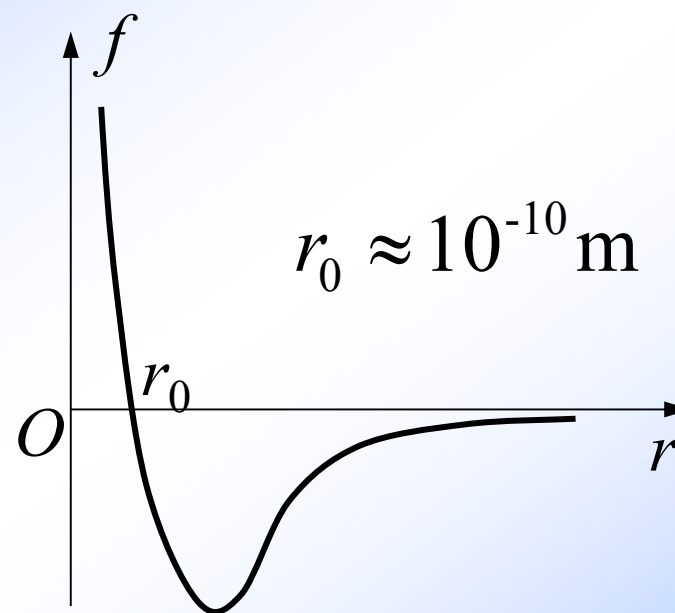
$$l = 10d, V = 1000v$$

分子的体积可以忽略



2. 分子间存在相互作用力

固体分子之间的作用力最大;
气体分子之间的作用力最小;
液体分子之间的作用力介于固体和液体之间.



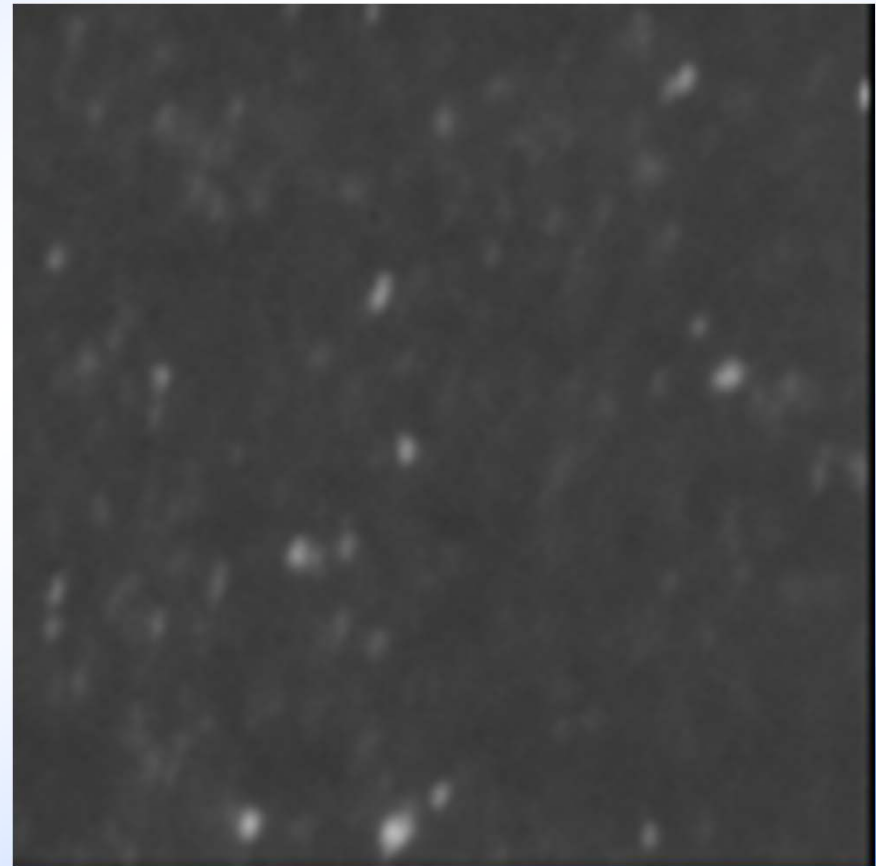
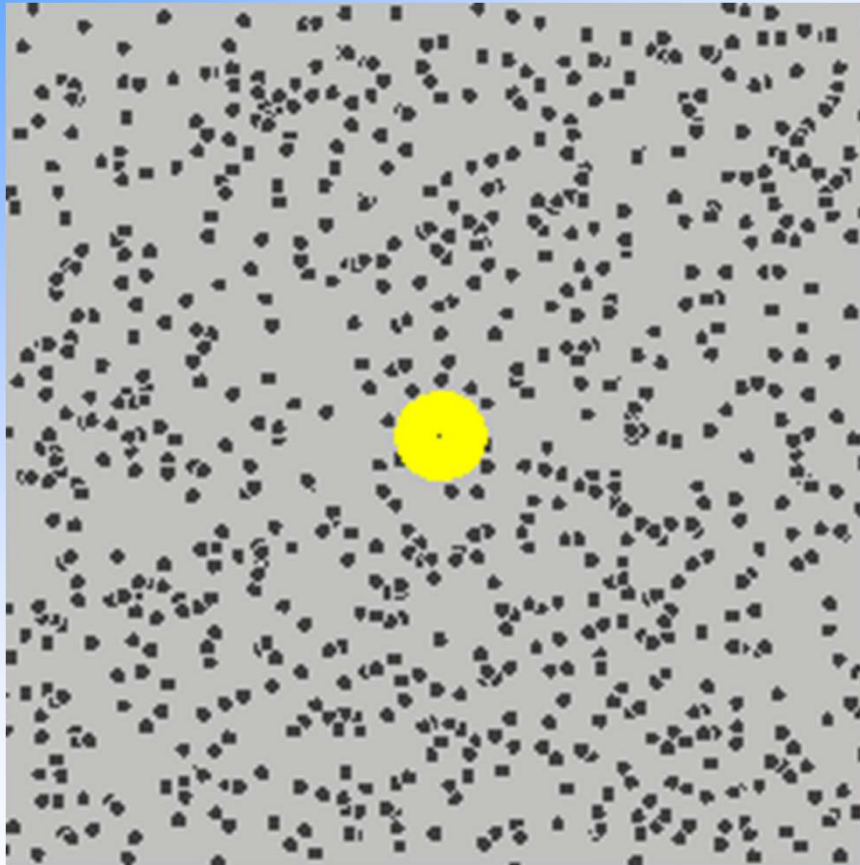
3. 构成物质的分子处于永恒的、杂乱无章的运动之中

$r > r_0$ 时 $f < 0$ 引力

$r < r_0$ 时 $f > 0$ 斥力

1827年, 英国植物学家布朗(R.Brown)发现: 悬浮在液体中的花粉粒子要不停地作无规则运动——**布朗运动**.

布朗运动



第9章 气体动理论

Kinetic Theory of Gasses

第1节 热力学系统和平衡态

第2节 理想气体状态方程与微观模型

第3节 气体分子的速度和能量分布 (重点1)

第4节 理想气体的压强和温度 (重点2)

第5节 能均分定理 理想气体的内能 (重点3)

第6节 分子的平均碰撞次数 平均自由程

第7节 偏离平衡态

掌握平衡态、态参量、温度等概念、掌握麦克斯韦分子速率分布，三种速率、能量均分定理、理想气体内能、气体分子的平均碰撞频率和平均自由程。

第3节 气体分子的速度和能量分布

热力学系统的统计规律

标准状态下：碰撞 10^9 次·秒⁻¹

个别分子：其位置、速度是偶然、无序的

大量分子：在平衡状态下整体行为上有规律的

分子动理论的研究方法：从微观分子热运动出发，利用数学统计方法研究气体热现象。

统计规律：大量偶然事件整体所遵从的规律

不能预测 多次重复

抛硬币：抛大量次数，出现正反面次数约各1/2，呈现规律性。



宏观量和微观量的区别和联系

微观量： 描述每一个微观粒子运动状态的物理量

$$\mu, \vec{v}, \vec{P}, E$$

在宏观上不能直接进行测量和观察.

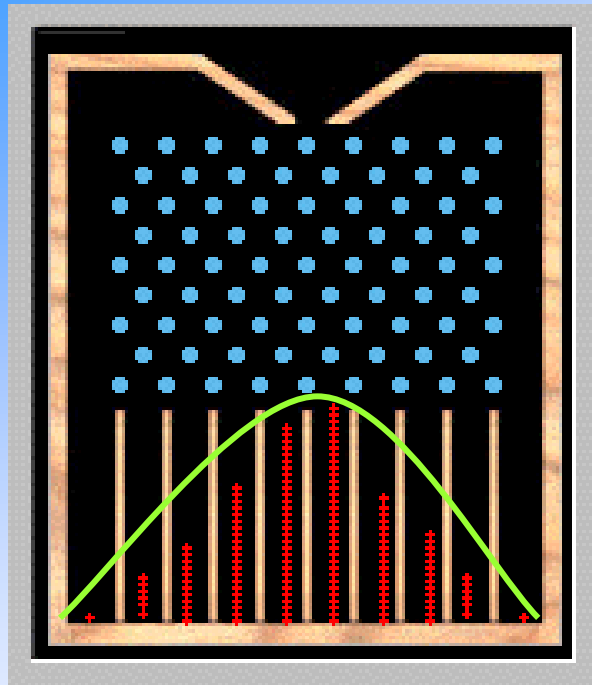
宏观量： 描述一个系统的状态和属性的物理量

$$p, V, T$$

在宏观上能够直接进行测量和观察.

宏观量是大量粒子运动的集体表现, 决定于微观量的统计平均值.

伽尔顿板实验



每个小球落入哪个槽是偶然的

少量小球按狭槽分布有明显偶然性

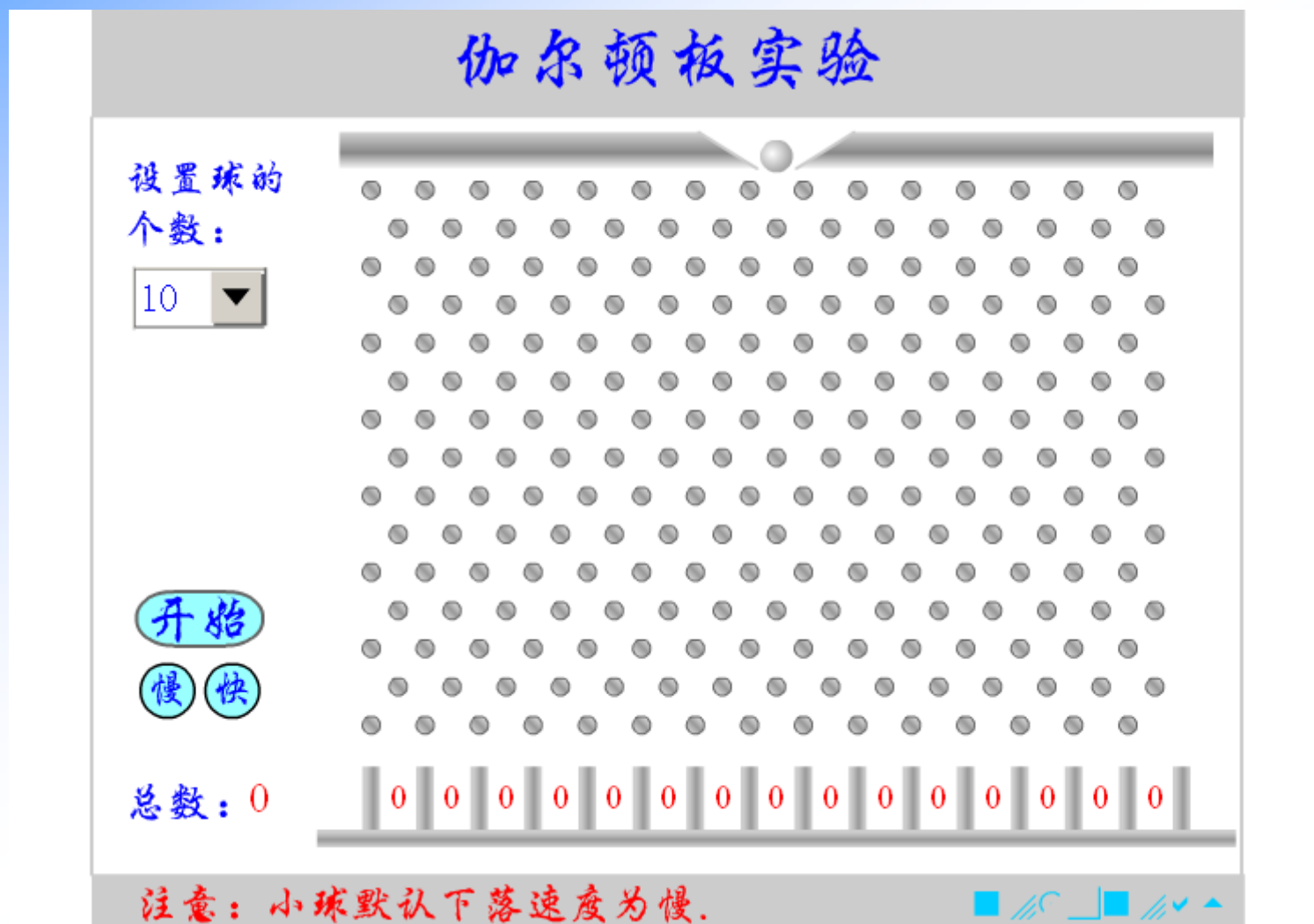
大量小球按狭槽分布呈现规律性

掷骰子： 掷大量次数，每点出现次数约 $1/6$ ，呈现规律性.

涨落： 实际出现的情况与统计平均值的偏差



3-1 麦克斯韦速率分布律



1859年, 英国物理学家麦克斯韦(J.C.Maxwell)把统计方法引入分子动理论.

不考虑分子速度的方向, 只考虑分子按速度大小(速率)的分布称为分子速率分布律.

研究对象: 处于平衡态的理想气体系统

设 N_0 为总分子数, 则

ΔN —— 速率在 $v \sim v + \Delta v$ 区间内分子数

与 v 、 Δv 有关

$\frac{\Delta N}{N_0}$ —— 分子速率处在 $v \sim v + \Delta v$ 区间的概率

与 v 、 Δv 有关

单位速率区间内分子数占总分子数的百分率:

$$\frac{\Delta N}{N\Delta v} \sim v$$

速率分布函数:

$$f(v) = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\Delta N}{N\Delta v} = \frac{1}{N} \frac{dN}{dv}$$

概率

$$f(v)dv = \frac{dN}{N}$$

概率密度

速率分布函数的物理意义:

分子速率在 v 附近, 单位速率区间内的概率(概率密度).

平衡态下, 无外力场作用时, 理想气体分子按速率分布服从麦克斯韦速率分布律.

麦克斯韦速率分布函数:

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}} v^2$$

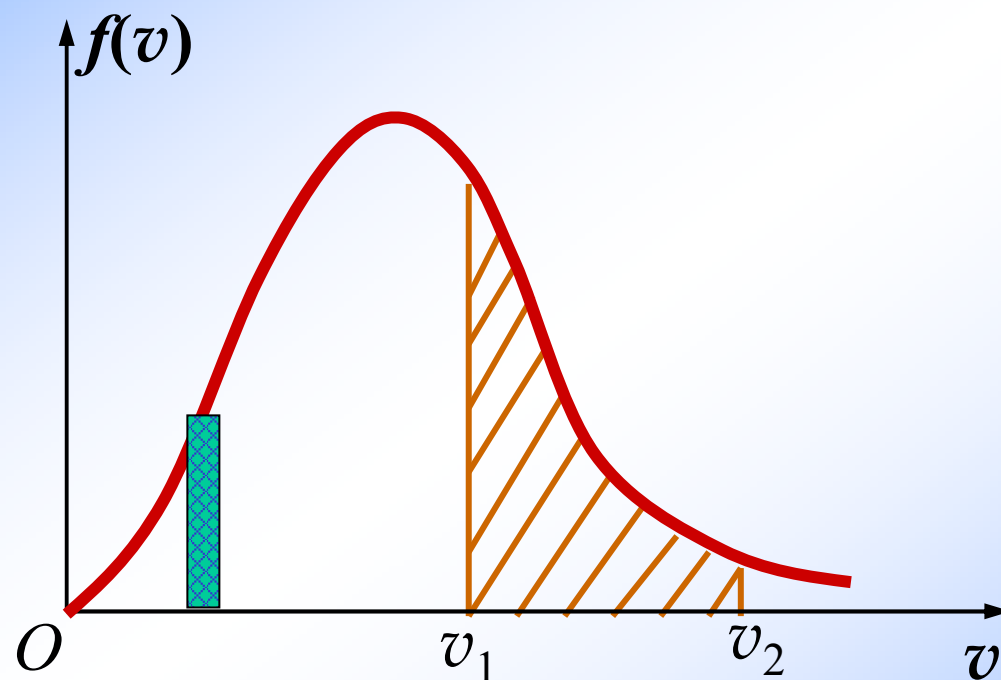
μ 是分子的质量

$$k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \quad \text{玻耳兹曼常数}$$

说明:

(1) 曲线下小矩形面积

$$f(v)dv = \frac{dN}{N_0}$$



(2) $v_1 \rightarrow v_2$ 曲线下面积

$$\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv = \frac{\Delta N}{N}$$

在麦克斯韦速率分布曲线下的任意一块面积等于相应速率区间内分子数占总分子数的百分比.

(3)整个曲线下面积

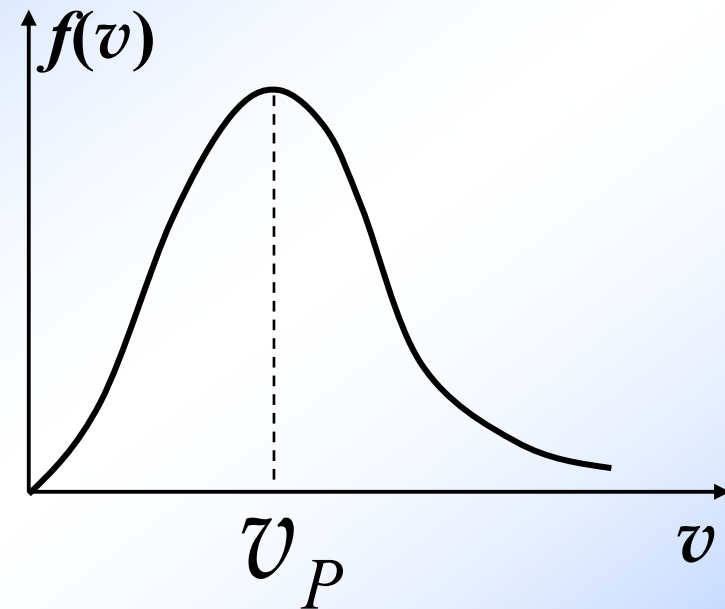
$$\int_0^{\infty} f(v) dv = 1$$

归一化条件

(4)很小很大速率分子少
中等速率的分子数多

(5)最概然速率 v_p

分子速率分布在 v_p 附近单位速率区间的相对分子数最多,
或某一分子的速率在 v_p 附近单位速率区间内的概率最大.



3-2 三个统计速率

1. 平均速率:

设: 速率为 v_1 的分子数为 ΔN_1 个;
速率为 v_2 的分子数为 ΔN_2 ;...

总分子数: $N = \Delta N_1 + \Delta N_2 + \dots + \Delta N_n$

$$\bar{v} = \frac{\sum \Delta N_i v_i}{\sum \Delta N_i} = \frac{\Delta N_1 v_1 + \Delta N_2 v_2 + \dots + \Delta N_n v_n}{N}$$

$$\bar{v} = \frac{\int v dN}{N} = \int_0^{\infty} v f(v) dv$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

表示组成理想气体的所有分子的统计平均速率

2. 方均根速率:

与理想气体的平动动能的统计平均值有关

$$\overline{v^2} = \int v^2 f(v) dv$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \approx 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

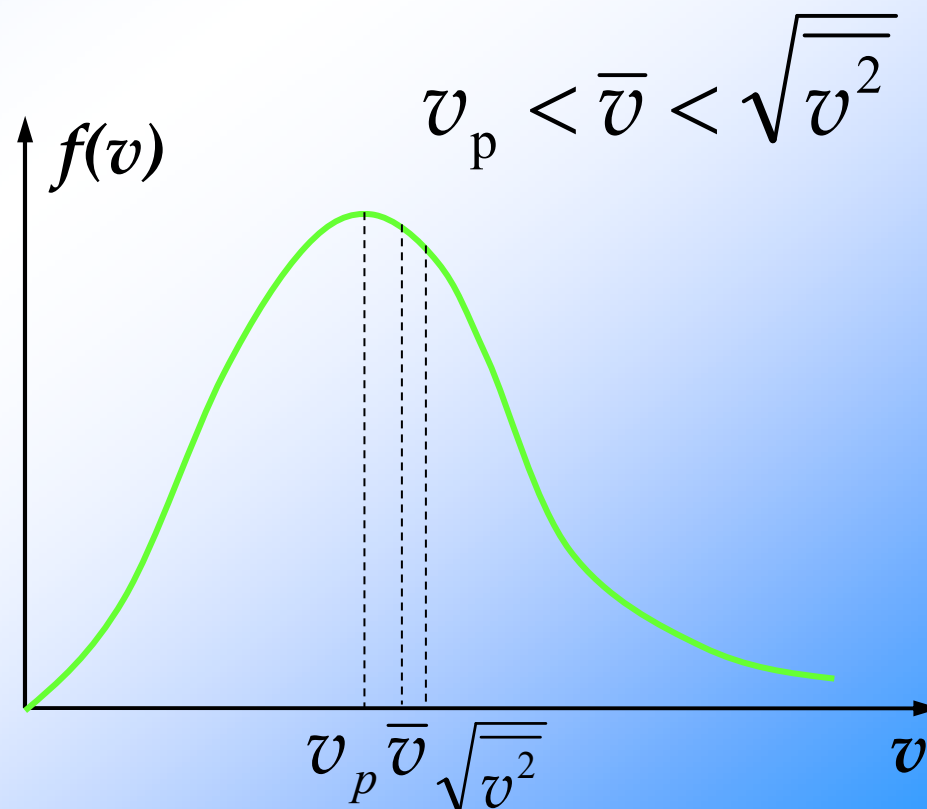
3. 最概然速率:

在平衡态条件下, 理想气体分子速率分布在 v_p 附近的单位速率区间内的分子数占气体总分子数的百分比最大.

$$\frac{d}{dv} f(v) = 0$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}}$$

$$= \sqrt{\frac{2RT}{M}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$



例9-1 $f(v)$ 的物理意义是什么?说明下列各式物理意义

(1) $f(v) dv$ (2) $Nf(v) dv$ (3) $\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$

解:
$$f(v) = \frac{dN}{N dv}$$

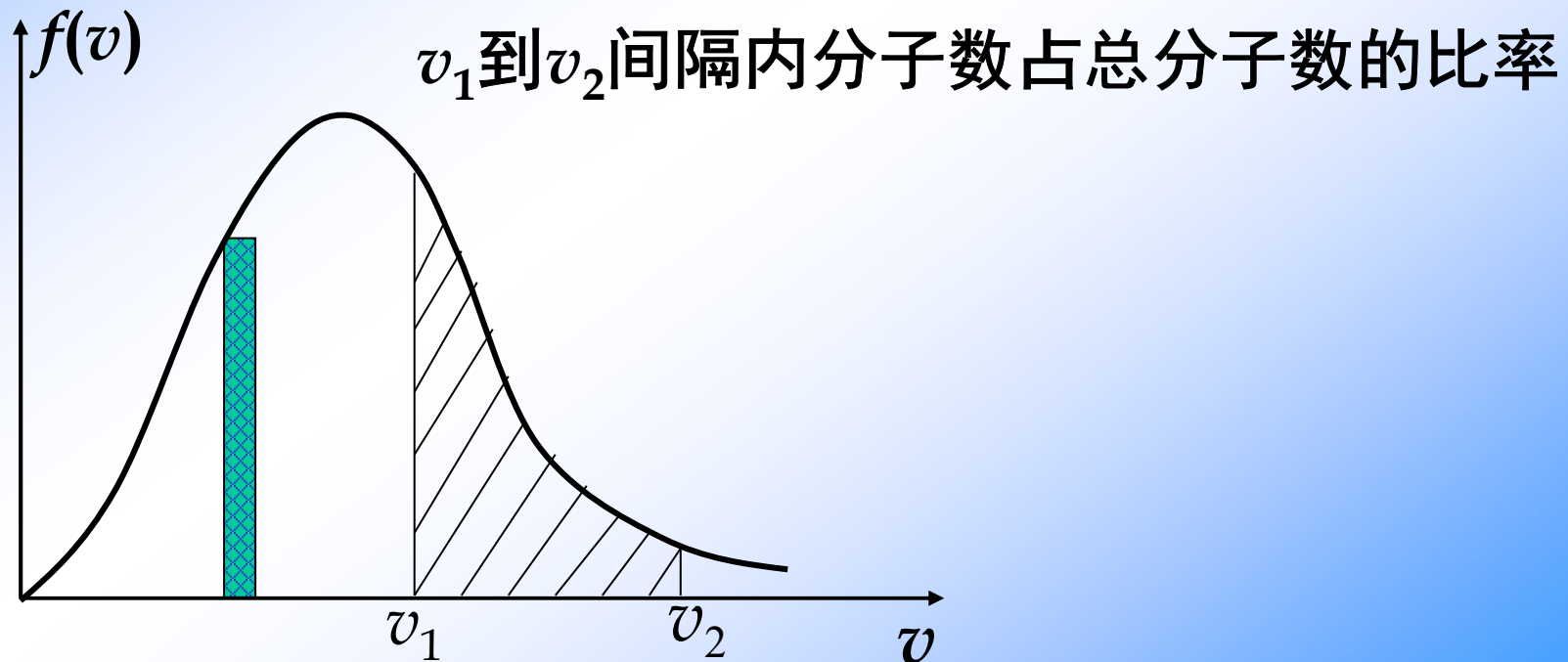
平衡态时在 v 附近单位速率区间内相对分子数

(1)
$$f(v) dv = \frac{dN}{N}$$

在 v 到 $v+dv$ 间隔内分子数占总分子数的比率

(2) $Nf(v)dv = dN$ 在 v 到 $v+dv$ 间隔内的分子数

$$(3) \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv = \frac{\int_{v_1}^{v_2} Nf(v) dv}{N} = \frac{\Delta N_{v_1 \rightarrow v_2}}{N}$$



例9-2 求速率在 $v_1 - v_2$ 区间内的分子的平均速率.

解:

$$\overline{v}_{v_1-v_2} = \int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv$$

$$\overline{v}_{v_1-v_2} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v dN}{\int_{v_1}^{v_2} dN} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v \cdot N_0 f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} N_0 f(v) dv}$$

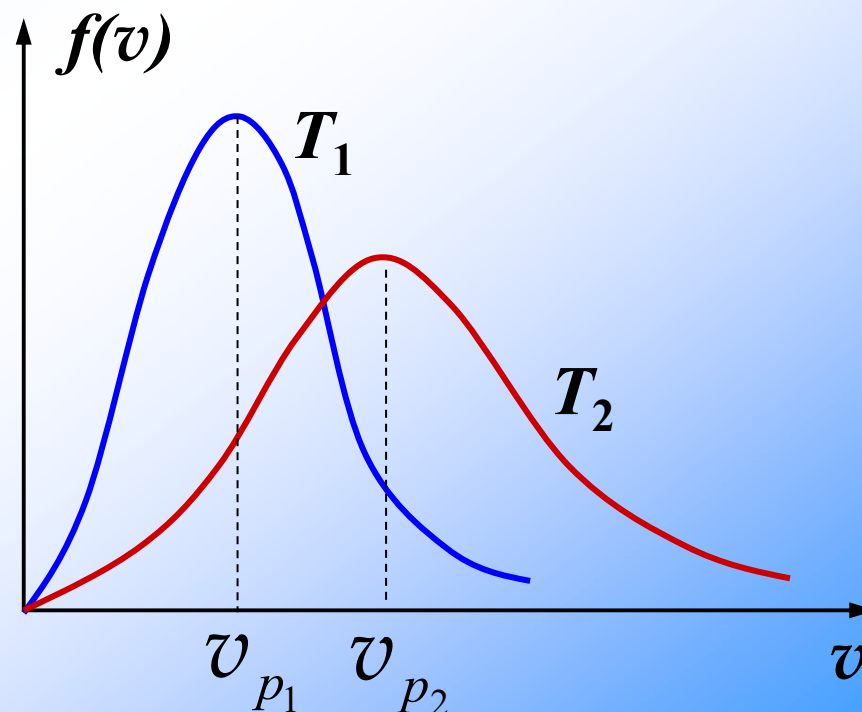
$$\overline{v}_{v_1-v_2} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$$

例9-3 图为同一种气体，处于不同温度状态下的速率分布曲线，试问(1)哪一条曲线对应的温度高?(2) 如果这两条曲线分别对应的是同一温度下氧气和氢气的分布曲线，问哪条曲线对应的是氧气，哪条对应的是氢气?

解:
$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

(1) $T_1 < T_2$

(2) 兰: 氧气
红: 氢气

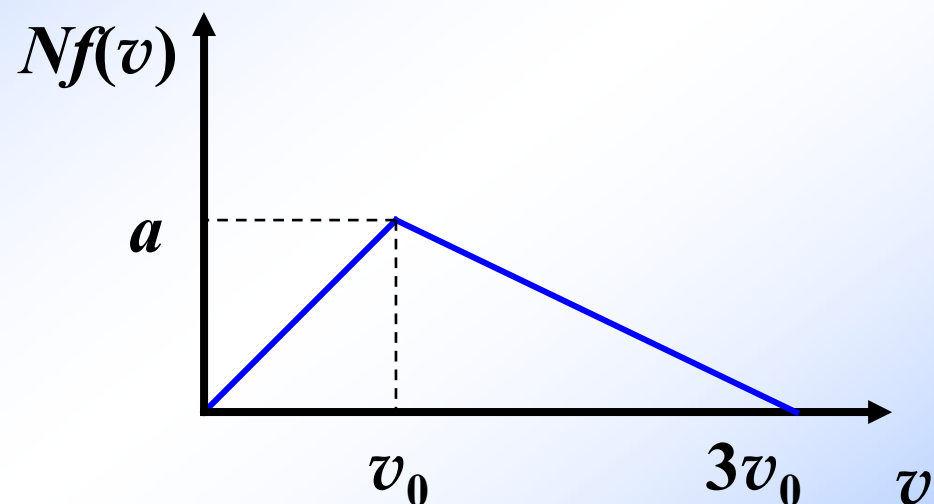


例9-4 假定 N 个粒子的速率分布曲线如图所示.

(1)由 N 和 v_0 求 a

(2)求最概然速率

(3)求平均速率



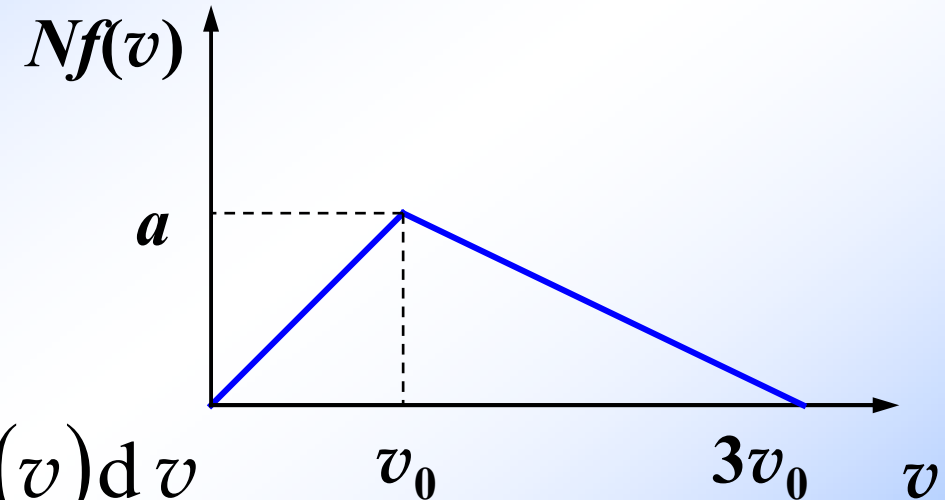
解: (1)由归一化条件

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = \frac{1}{N} \int_0^{\infty} Nf(v) dv = \frac{1}{N} \cdot \frac{3}{2} v_0 a = 1$$

$$\therefore a = \frac{2N}{3v_0}$$

(2)最概然速率使分布函数取极大值

$$v_P = v_0$$



$$\begin{aligned} (3) \quad \bar{v} &= \frac{\int v \, dN}{N} = \frac{\int v \cdot Nf(v) \, dv}{N} \\ &= \frac{1}{N} \left[\int_0^{v_0} v \frac{a}{v_0} v \, dv + \int_{v_0}^{3v_0} v(3v_0 - v) \frac{a}{3v_0 - v_0} \, dv \right] \\ &= \frac{2av_0^2}{N} = \frac{4}{3}v_0 \end{aligned}$$

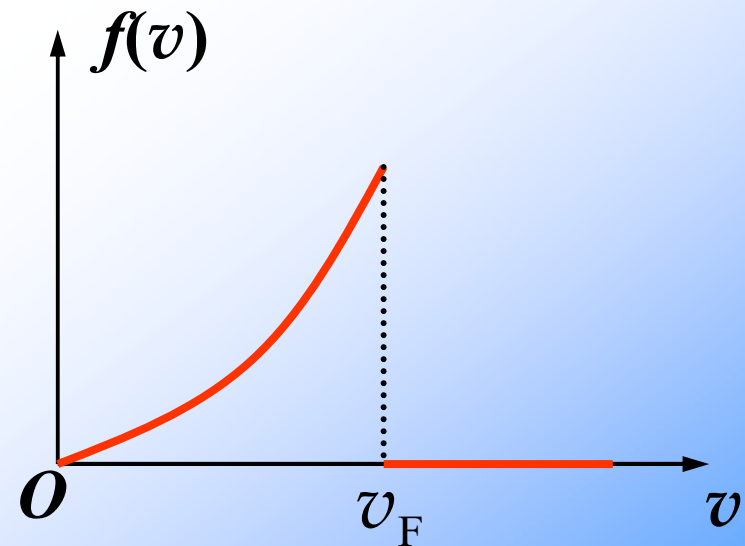
例9-5 处理理想气体分子速率分布的统计方法可用于金属中自由电子(“电子气”模型).设导体中自由电子数为 N_0 , 电子速率最大值为费米速率 v_F , 且已知电子速率在 $v \sim v + dv$ 区间概率为:

$$\frac{dN}{N_0} = \begin{cases} Av^2 dv & (0 < v < v_F) \\ 0 & (v > v_F) \end{cases} \quad A \text{ 为常数}$$

(1) 画出电子气速率分布曲线

(2) 由 v_F 定出常数 A

(3) 求 v_p , $\bar{v}$, $\sqrt{v^2}$



解: (1)
$$f(v) = \frac{dN}{N_0 dv} = \begin{cases} Av^2 & (0 < v < v_F) \\ 0 & (v > v_F) \end{cases}$$

(2) 由 v_F 定出常数 A

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = \int_0^{v_F} A v^2 dv = \frac{A}{3} v_F^3 = 1 \quad A = \frac{3}{v_F^3}$$

(3) $v_p = v_F$

$$\bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv = \int_0^{v_F} v \cdot \frac{3}{v_F^3} \cdot v^2 dv = 0.75 v_F$$

$$\overline{v^2} = \int_0^{v_F} v^2 \frac{3}{v_F} v^2 dv = 0.6 v_F^2$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{0.6} v_F \approx 0.77 v_F$$